

Tercer Examen Parcial

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. Calcule las siguientes integrales.

a) [5 puntos] $\int x^2 \arctan x \, dx$

b) [5 puntos] $\int \frac{x^2 - 2x + 20}{(3x + 2)(x - 4)^2} \, dx$

2. [5 puntos] Utilice sustitución trigonométrica para verificar que

$$\int \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx = \sqrt{x^2 - 4} + \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2} \right| + C$$

3. [3 puntos] Determine el criterio de una función f y un número real c que satisfaga la siguiente igualdad:

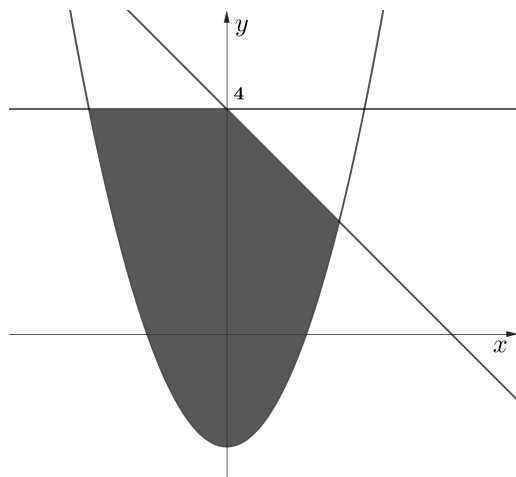
$$16 + \int_c^x t^2 f(t) \, dt = x^4$$

4. [5 puntos] Utilice sumas de Riemann para calcular la integral

$$\int_{-1}^2 (2x - 4) \, dx$$

continúa en la siguiente página...

5. [4 puntos] Plantee (NO calcule) las integrales necesarias que permiten calcular el área de la región sombreada, la cual está limitada por las curvas de ecuación $y = x^2 - 2$, $y = 4 - x$ y $y = 4$. Debe indicar explícitamente los límites de integración de las integrales propuestas.



6. [5 puntos] Determine si la siguiente integral converge o diverge. En caso de ser convergente, calcule su valor.

$$\int_{-5}^3 \frac{1}{(3-x)^{2/3}} dx$$

Algunas fórmulas de integración que pueden ser útiles

a) $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$

b) $\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$

c) $\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C$

d) $\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$